

BALTIC DUAL USE HACKATHON · GDAŃSK · 11-13 WRZEŚNIA · KATEGORIA FROM SCRATCH

FALOCHRON

Morski Węzeł Fuzji Rozgłoszeń — morze nadal nadaje, gdy padnie chmura i GNSS

Szukam zespołu (2-4 osoby) na 48 godzin. Pomysł wstępny w środku.

PROBLEM

Bałtyk widzi przez AIS i GNSS — a oba są celowo zagłuszane

~450
km

zasięg jammingu/spoofingu GPS znad Kaliningradu — wody siedmiu państw regionu. AIS i GNSS padają pierwsze.

Równolegle działają kanały **niezależne od GNSS i Internetu**, nadawane „w eter” dla wszystkich: **NAVTEX** (518 kHz + tekst), ostrzeżenia nawigacyjne BHMW, **głos VHF**.

Dziś czyta je **człowiek**. Nikt nie oferuje małego, lokalnego urządzenia, które sprowadza je do wspólnego, audytowalnego obrazu zdarzeń i działa dalej, gdy padnie łączność — i satelity.

Warstwa o krok wcześniej: ingest & normalizacja kanałów rozgłoszeniowych

WEJŚCIA

NAVTEX tekst (BHMW / NAVAREA)
SDR 518 kHz → SITOR-B
głos VHF → ASR

RDZEŃ — WSZYSTKO LOKALNIE

SLM ekstrahuje do sztywnego schematu (gramatyka wymusza formę)
→ **walidator deterministyczny**
→ **korelator** geo + czas

WYJŚCIA

mapa offline (MapLibre)
eksport GeoJSON / CAP
store-and-forward do 2. węzła

Offline. Bez GNSS. Modele sub-1B na urządzeniu. SLM tylko proponuje strukturę — nie decyduje, nie publikuje, nie klasyfikuje intencji. Forma z gramatyki, prawda z walidatorów, dowodów i człowieka. Zasilamy istniejące systemy (GIS/TAK/tracker), nie konkurujemy z nimi.

Ten sam węzeł — dzień powszedni i kryzys

Cywilnie, na co dzień

Operator maryny / kapitanatu dostaje automatyczną tablicę aktualnych ostrzeżeń i zamknięć akwenów na mapie — bez ręcznego czytania NAVTEX-u.

Dual-use, w kryzysie

Węzeł świadomości sytuacyjnej odporny na jamming GNSS i utratę WAN — na demo **fizycznie wyciągamy kabel sieciowy**, a kolejny meldunek nadal jest przetworzony.

ANTI-SPOOFING — kanały rozgłoszeniowe jako niezależny punkt odniesienia

Odporność: gdy AIS/GPS są podrabiane, nasz obraz nie pada — nie polega na GNSS.

Wykrywanie: sprzeczność „AIS mówi X, a eter co innego” = sygnał anomalii → **flaga do przeglądu, nie autonomiczna decyzja.**

Nawet NAVTEX bywa fałszowany (Irakleio, 8 IX 2026) → każda karta trzyma stację, czas, surowy tekst + hash; nic nie jest auto-scalane.

Trzy rzeczy, które morze samo nadaje (bez żargonu)

NAVTEX — RADIO 518 KHZ + TEKST

Oficjalne ostrzeżenia morskie: sztormy, wraki, ćwiczenia wojskowe, uszkodzone kable podmorskie. **Publiczne, po angielsku.**

BHWP — OSTRZEŻENIA PL

Polskie ostrzeżenia nawigacyjne dla naszych wód — jako tekst po polsku. **Lokalne, urzędowe.**

VHF — GŁOS

Meldunki głosowe statek-brzeg, np. „widzę dryfującą jednostkę”.
Zdarzenia na żywo.

Po co: dziś czyta to człowiek. My uczymy mały model zamieniać te komunikaty w zdarzenia na mapie — a do nauki i sprawdzenia trzeba przykładów. Zbieranie ich na hakatonie byłoby za wolne, więc **zebraliśmy i przetestowaliśmy je wcześniej.**

SPRAWDZONE DATASETY — już pobrane i przetestowane:

MARTTS — 480 gotowych nagrań VHF (EN), otwarta licencja cc-by-4.0.

Prawdziwy eter — 46 realnych komunikatów, zdekodowane **bez błędów (0 %).**

Mapa nazw — 4 333 latarni / portów / akwenów → współrzędne (OSM).

Fabryka danych — model w chmurze dorabia przykłady, drugi je sprawdza.

Gotowe przed startem (legalny pre-work FROM SCRATCH)

✓ Schemat + gramatyka

JSON Schema v0.1 zgodny z S-124 + **GBNF** (100 % poprawnej składni); 10 fixture'ów.

✓ Dekoder SITOR-B

headless fldigi na realnym eterze (**0 % CER**) + generator CCIR 476 na demo.

✓ Benchmark SLM

9 modeli na CPU × 2 prompty: F1, **unsupported-fact**, latencja, RSS, Pareto.

✓ Fabryka danych

joby Modal (L4/A100): synteza + sędzia LLM, TTS, QLoRA — **train anywhere, run everywhere.**

✓ Cache modeli

12 modeli / 14 GB (Granite, LFM2.5, Qwen3.5, Ministral, Phi-4, whisper) z sha256.

✓ Dane bałtyckie

gazeter 4333 nazw (→ współrzędne), 46 realnych seedów, zbiór ASR EN.

Zespół zaczyna od budowy pipeline'u, nie od rusztowania. Pitch cytuje **zmierzone liczby**, nie nadzieje.

Kolejność cięcia zakresu: tekst → mapa → VHF → SDR-live

0–6 h	Kontrakt i szkielet — schema v1, event store, serwer llama.cpp, testy kontraktu.
6–14 h	Kanał tekstowy — parser nagłówka + ekstrakcja + walidator; w tle rusza QLoRA na Modalu.
14–20 h	Mapa + eksport — zdarzenia na mapie offline; GeoJSON REST; karta z surowym źródłem.
20–36 h	SDR + VHF — IQ → fldigi → event; VAD → ASR → event; korelator geo/czas.
36–48 h	Benchmark, kill-WAN, freeze — tabela „najmniejszy model, który przechodzi”; sync 2 węzłów; pitch ×3.

KOGO SZUKAM

Solo dziś — chcę załogi 2–4 osób

Frontend / geo

mapa offline MapLibre, karty zdarzeń,
dwuekranowe UI operatora (zero chat-UI).

Backend

Go / Rust / Python, event store SQLite, REST
GeoJSON/CAP, store-and-forward.

ML / SLM

prompt + constrained decoding, kaskada modeli,
fine-tune QLoRA na Modalu.

RF / SDR & ASR

fldigi/SITOR-B, whisper.cpp na VHF, domena
morska / GIS.

Wystarczy jedna mocna działka — reszta jest przygotowana. Przyjdź jak stoisz.

ZAMKNIĘCIE

**„Nie budujemy detektora zagrożeń.
Relacjonujemy, co nadano — z
proweniencją.”**

Realna luka rynkowa (fuzja NAVTEX-RF + tekst + VHF nie istnieje ani komercyjnie, ani w OSS), odporność brzegowa, którą pokazujemy wyciągając kabel, otwarte standardy (S-124 / CAP) i benchmark jako artefakt badawczy.

Znajdź mnie na miejscu — zrobmy fuzję eteru.